Descripción del Proyecto del curso Sistemas Embebidos Interconectados

Semestre 2026-2

Diseñar e implementar una red de nodos sensores mara monitoreo de ríos y alerta temprana que analice el nivel de un río y envíe parámetros ambientales como temperatura, humedad, radiación solar, lluvia o velocidad de aire.

Los nodos deben comunicarse inalámbricamente con una central que podrá enviar los datos a la nube para su monitoreo remoto, así como el nivel de batería. Además, la configuración de cada nodo podrá realizarse remotamente.

Características:

- Los nodos deberán aplicar alguna estrategia de bajo consumo energético.
- La comunicación inalámbrica deberá usar alguna técnica de detección errores y de criptografía.
- Es necesario usar, por lo menos, los protocolos I2C, SPI y UART.
- Cada nodo debe usar una memoria no volátil que almacene los datos como respaldo.

El proyecto será documentado en un reporte escrito y presentado oralmente usando recursos audiovisuales en la semana 16.